

Tema Único

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante debe subir esos dos archivos a su casillero de entrega para el Parcial Recuperatorio a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una compañía de venta de juegos de tablero requiere un programa para gestionar los datos de los juegos que tiene en su catálogo. Por cada **juego** se tienen los siguientes datos: título del juego (una cadena), nombre de la editorial que produce ese juego (una cadena), un número entero entre 1 y 30 para indicar el tipo de juego (por ejemplo: 1: de rol, 2: de colocación de trabajadores, etc.), un número entero entre 0 y 19 para indicar el país de procedencia de ese juego, y finalmente un número en coma flotante para indicar el precio de venta del juego.

1. Generar un arreglo de **n** objetos de tipo **Juego** que contenga los datos de todos los juegos. Cargar **n** por teclado validando que sea correcto. El arreglo debe ser generado con datos aleatorios, en forma automática, eliminando los datos anteriores cada vez que se ejecuta la opción 1, y debe mantenerse ordenado por nombre del juego en todo momento. Debe usar el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria, obligatoriamente.
2. Mostrar todos los datos del arreglo, a razón de un registro por línea. Al final de listado muestre una línea adicional indicando la cantidad de registros que se mostraron (ahora sí, el punto 2 es mostrar... no sufran más... Jajajaja)
3. Determinar cuántos juegos hay en el catálogo por cada combinación posible entre tipo de juego y país de origen (o sea, $30 \times 20 = 600$ contadores). Muestre solo los contadores diferentes de cero.
4. Grabar en un archivo binario los datos de los objetos del arreglo generado en la opción 1 que correspondan a juegos cuyo país de procedencia no sea 2 ni 8, y cuyo precio de venta sea menor a 80000. Aclaración: para crear el archivo pedido, NO DEBE CREAR un segundo arreglo.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior a razón de una línea en pantalla por cada registro, pero de forma que solo se muestren los registros cuyo tipo de juego sea menor a 10. Muestre al final una línea extra con el precio promedio de los registros mostrados.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos items sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.